

1. Configuration Maven

Étape 1 — EILMS : Domain Model & In-Memory Data Layer

Fichier concerné : `pom.xml`

C'est le fichier de configuration Maven du module `eilms-core`. Il définit comment le projet est compilé, sans dépendre de frameworks externes (pas de Spring, pas de JPA) — le but de l'étape 1 est de garder un modèle en Java pur (POJO), facile à tester et à faire évoluer.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" ...>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.eilms</groupId>
  <artifactId>eilms-core</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
</project>
```

Explication détaillée

groupId / artifactId / version : identifient le projet de façon unique dans l'écosystème Maven. Ici « `com.eilms:eilms-core:1.0.0-SNAPSHOT` ». Le suffixe « `-SNAPSHOT` » indique une version en développement, pas encore figée.

maven.compiler.source / target = 17 : le code source ET le bytecode compilé ciblent Java 17 (LTS). Cela permet d'utiliser les fonctionnalités modernes du langage (records, var, switch expressions...) tout en restant sur une version stable recommandée en entreprise.

project.build.sourceEncoding = UTF-8 : force l'encodage des fichiers source en UTF-8, pour éviter les problèmes d'accents/caractères spéciaux selon la machine qui compile.

Absence de <dependencies> : volontaire à cette étape. Exemple concret : si demain on ajoute PostgreSQL (Step 2), on ajoutera une dépendance JDBC ici — mais pour l'instant, aucun couplage externe n'est nécessaire.

Analyse pédagogique du professeur

Design découplé : en omettant les dépendances externes à l'étape 1, le modèle de domaine reste du Java pur (POJO), ce qui garantit une bonne testabilité unitaire et une portabilité totale.

Spécifications Java standards : la cible Java 17 LTS permet d'utiliser des fonctionnalités modernes du langage tout en gardant une compatibilité entreprise.